

GERÊNCIA E QUALIDADE DE SOFTWARE

Unidade I — Técnicas de Revisão (Parte II)

Aula 4 · 08/09/2026 · 2h

Profa. Ana Carolina Gondim Inocêncio

Roteiro da Aula

- 1 Formalidade das revisões — o modelo de referência
- 2 Revisões informais — teste de mesa, reunião informal, pair programming
- 3 Revisões técnicas formais — papéis, reunião, decisões
- 4 Diretrizes de revisão e revisão por amostragem
- 5 Kahoot valendo nota

POLL EVERYWHERE · RESPONDAM PELO CELULAR

Por que não podemos simplesmente esperar os testes terminarem para achar e corrigir todos os erros de software?



Acessem o QRCode para responder

Vamos projetar as respostas na tela em tempo real — sem certo ou errado ainda.

Ligando com a Aula 3

- Vimos que a revisão não elimina erros — ela os encontra muito antes, quando corrigir ainda é barato.
- Hoje: como revisar na prática, com o nível certo de formalidade para cada situação.

01

Formalidade das Revisões

Nem Toda Revisão É Igual

As revisões técnicas devem ser aplicadas com um **nível de formalidade apropriado ao produto** que está sendo construído, ao cronograma do projeto e às pessoas que estão realizando o trabalho.

Formalidade certa para o contexto certo — não a mesma receita sempre.

O Modelo de Referência

Planejamento e Preparação

Quanto tempo e cuidado foram investidos antes da reunião de revisão.

Papéis Desempenhados

Quem faz o quê durante a revisão — líder, produtor, revisores, registrador.

Estrutura de Reunião

Como a reunião é conduzida: agenda, ordem, tempo dedicado a cada etapa.

Correção & Verificação

Se há acompanhamento real das correções depois que a revisão termina.

Juntas, essas quatro características definem o quão formal é uma revisão.

A Formalidade Aumenta Quando...

- São definidos **explicitamente papéis** distintos para os revisores
- Há um nível **suficiente de planejamento e preparação** para a revisão
- É definida uma **estrutura distinta e clara** para a reunião
- Ocorre **acompanhamento pelos revisores de qualquer correção** realizada

POLL EVERYWHERE · RESPONDAM PELO CELULAR

Das quatro características do modelo de referência, qual vocês acham que mais pesa na formalidade de uma revisão? Por quê?



Planejamento e preparação · Papéis desempenhados · Estrutura de reunião · Correção e verificação

Acessem o QRCode para responder

Após apresentar as respostas perguntar para os alunos o porquê da escolha.

Planejamento e Preparação

- É a característica com mais peso na prática.
- Quanto maior a complexidade do artefato a ser revisado, maior o esforço necessário para revê-lo.
- Isso torna o planejamento prévio — não a reunião em si — o fator mais decisivo para uma revisão eficaz.

Duas Grandes Categorias

A partir de agora vamos considerar duas grandes categorias de revisões técnicas: **Revisões Informais e Revisões Técnicas Formais**. Dentro de cada categoria, várias abordagens distintas podem ser escolhidas.

02

Revisões Informais

O Que Conta Como Revisão Informal

- Um **simples teste de mesa de um artefato de engenharia de software**, feito com um colega
- Uma **reunião informal**, envolvendo mais de duas pessoas, com a finalidade de revisar um artefato
- Aspectos orientados a **revisão da programação em pares** (pair programming)

Pouco Formal Não É Inútil

Um simples teste de mesa ou uma reunião informal com um colega **já é uma revisão.**

Pela falta de planejamento, **sua eficácia é bem menor que a de abordagens formais** — mas ainda pode revelar erros que, sem ela, se propagariam adiante na cadeia de qualidade.

Pouco formal não é o mesmo que inútil.

Listas de Verificação Simples

Uma forma de **aumentar a eficácia de um teste de mesa** é desenvolver uma **lista de verificação simples para cada tipo de artefato produzido pela equipe**.

As questões são genéricas, mas guiam o revisor sobre o que checar e qualquer erro encontrado é registrado pelo projetista para resolução depois.

EXEMPLO DE LISTA DE VERIFICAÇÃO

- *O layout segue convenções padronizadas (esquerda→direita, cima→baixo)?*
- *A cor, o posicionamento, o tipo e o tamanho dos elementos são usados com efetividade?*
- *Todas as opções de navegação estão no mesmo nível de abstração e claramente identificadas?*

Pair Programming Como Revisão Contínua

A **programação em pares** pode ser vista como um teste de mesa contínuo. Em vez de agendar uma revisão em algum momento, **ela encoraja a revisão o tempo todo**, enquanto o artefato de software está sendo criado.

Erros descobertos na hora — não semanas depois.

Pair Programming — Custo x Benefício

O custo aparente

- Duas pessoas alocadas para um trabalho que, em tese, uma só realizaria
- Alguns engenheiros veem isso como desperdício de recursos
- É a primeira objeção que qualquer gestor de projeto levanta

O benefício real

- Qualidade do produto resultante é significativamente melhor
- Descoberta imediata de erros evita retrabalho caro depois
- A economia de qualidade geralmente justifica a "redundância" de ter dois pares de olhos

Pensem numa vez em que perceberam um erro só porque alguém mais estava olhando junto — um par, um colega, um revisor. O que teria acontecido se ninguém tivesse revisado?

03

Revisões Técnicas Formais

O Que É uma RTF

Revisão Técnica Formal (RTF) é uma **atividade de controle de qualidade de software** realizada por engenheiros de software — e outros profissionais — para engenheiros de software.

Objetivos de uma RTF

- Descobrir **erros na função, lógica ou implementação, em qualquer representação do software**
- Verificar se o software revisado **atende aos requisitos**
- Garantir que o software foi **representado de acordo com padrões predefinidos**
- Obter software desenvolvido de **maneira uniforme**
- Tornar os projetos **mais gerenciáveis**

Uma Reunião de Revisão — Restrições

3–5

pessoas envolvidas na revisão,
tipicamente

< 2h

de preparação antecipada, por
pessoa

< 2h

de duração da própria reunião de
revisão

Restrições apertadas → uma RTF deve se concentrar numa parte pequena e específica do software.

Papéis na Reunião de Revisão

- **Líder da revisão** — conduz a reunião, mantém o foco e a agenda.
- **Produtor** — apresenta o artefato e explica o material sendo revisado.
- **Revisores** — levantam questões com base na preparação prévia de cada um.
- **Registrador** — um dos revisores; anota todas as questões importantes que surgem.

Como a Reunião Acontece

- Começa com a introdução da agenda e uma breve apresentação do produtor
- O produtor descreve o artefato, explicando o material passo a passo
- Os revisores levantam questões com base em sua preparação prévia
- O registrador toma nota de cada problema ou erro válido descoberto

Três Decisões Possíveis

- **Aceitar sem modificações** — o artefato está aprovado como está.
- **Aceitar provisoriamente** — erros secundários foram encontrados e devem ser corrigidos, mas não haverá outra revisão.
- **Rejeitar** — erros graves exigem correção e uma nova revisão completa depois.

Um Compromisso Formal

Após a decisão, todos os participantes da RTF assinam um documento de aprovação, indicando sua participação na revisão e sua concordância com as descobertas da equipe.

A revisão vira um compromisso formal — não uma opinião solta.

O Relatório de Revisão Precisa Responder

- O que foi revisado?
- Quem revisou?
- Quais foram as descobertas e conclusões?

04

Diretrizes e Revisão por Amostragem

Diretrizes de Revisão (1/2)

- Revise o produto, não o produtor
- Fixe e mantenha uma agenda
- Limite o debate e a contestação
- Enuncie as áreas problemáticas, mas não tente resolver cada uma na hora
- Limite o número de participantes e insista na preparação antecipada

Diretrizes de Revisão (2/2)

- Desenvolva uma lista de conferência para cada tipo de artefato revisado
- Atribua recursos e uma programação de tempo para as RTFs
- Realize treinamento para todos os revisores
- Revise suas antigas revisões

POLL EVERYWHERE · RESPONDAM PELO CELULAR

De todas essas diretrizes, qual vocês acham mais importante — e por quê?



Acesse o questionário pelo QRCode

Por que vocês acharam estas mais importantes?

"Revise o Produto, Não o Produtor"

- Há muitas formas válidas de atender às necessidades do cliente.
- O que importa é a qualidade do produto de trabalho — não quem o escreveu.
- Quando o desenvolvedor teme estar sendo avaliado pessoalmente, ele colabora menos para encontrar e corrigir os problemas do artefato.

Revisão por Amostragem

No mundo real, **recursos são limitados e tempo é escasso** — por isso revisões são muitas vezes esquecidas, mesmo quando seu valor é reconhecido.

Uma alternativa é **inspecionar amostras de todos os artefatos** para identificar quais são mais suscetíveis a erro, e direcionar a RTF completa só para esses.

Um Aviso Importante

"As revisões tomam tempo, mas é um tempo bem empregado."

Se o tempo for reduzido e você não tiver outra opção, não descarte as revisões — use revisões por amostragem.

RTF x Auditoria

- Revisões técnicas são feitas **por engenheiros de software para engenheiros de software**, com o intuito de revelar erros.
- Auditorias **são um tipo de revisão feito pelo pessoal de SQA (Software Quality Assurance)** para garantir que as **diretrizes de qualidade estão sendo seguidas no trabalho de engenharia** — tema da próxima aula.

Mesmo reconhecendo o valor das revisões, por que vocês acham que elas são tantas vezes esquecidas nos projetos reais?

Conversem em duplas por 2 minutos — depois eu chamo só 2 ou 3 duplas para compartilhar.

Conclusão

- Formalidade não é burocracia — é proporcional ao risco e à complexidade do artefato
- Revisões informais (teste de mesa, pair programming) já valem a pena, mesmo sem planejamento extenso
- A RTF tem papéis, restrições e decisões claras — não é "bater um papo sobre o código"
- Revise o produto, nunca o produtor

**Revisar é proteger o
produto, não o produtor!**

Obrigada! Dúvidas?

KAHOOT · GAMIFICAÇÃO

Vamos testar o que aprendemos?

Kahoot

Abram o celular agora — vale nota.